

Propriétés métriques d'une courbe plane

Abscisse curviligne

Longueur d'une courbe paramétrée régulière

Soit $f : [t_1, t_2] \longrightarrow \mathbb{R}^2$ ou $\mathbb{R}^3$, de classe C^1 .

On appelle longueur de la courbe paramétrée $([t_1, t_2], f)$ le réel positif :

$$\mathcal{L} = \int_{t_1}^{t_2} \|\vec{f}'(t)\| dt$$

Abscisse curviligne

Soit la courbe paramétrée $\Gamma : (I, f)$ de classe C^k ($k \geq 2$).

On appelle abscisse curviligne de cette courbe toute application σ de classe C^1 sur I telle que :

$$\sigma' = \|f'(t)\|$$

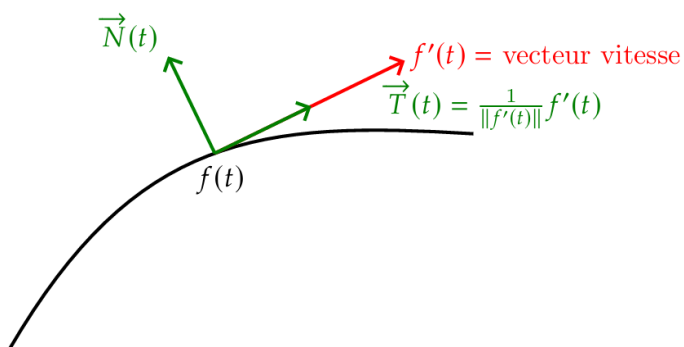
- La longueur de la courbe $([t_1, t_2] \subset I, f)$ est : $\mathcal{L} = \sigma(t_2) - \sigma(t_1)$

Paramétrage normal

Appelé aussi paramétrage par l'abscisse curviligne.

Si $\forall t \in I, \|f'(t)\| = 1$, alors $s(t) = t$ définit une abscisse curviligne de Γ .

Repère de Frenet



Soit (I, f) une courbe paramétrée C^1 régulière (la vitesse ne s'annule pas) du plan.

Le repère orthonormé direct $(M(t), \vec{T}(t), \vec{N}(t))$ est appelé repère de Frénet de la courbe (I, f) en $M(t) = f(t) = (x(t), y(t))$.

- $\vec{T}(t) = \frac{1}{\|\vec{f}'(t)\|} \vec{f}'(t) = \frac{1}{s'(t)} (x'(t), y'(t))$
- $\vec{N}(t) = \frac{1}{s'(t)} (-y'(t), x'(t))$

Courbure en un point régulier

Courbure d'une courbe régulière

Soit $\Gamma : (I, f)$ avec f de classe C^2 sur I .

Soit s une abscisse curviligne.

En un point régulier $M(t)$ la courbure de Γ est l'unique réel $\gamma(t)$ tel que :

$$\frac{d\vec{T}}{dt} = \frac{ds}{dt} \gamma(t) \vec{N}(t) \Leftrightarrow \frac{d\vec{T}}{ds}(t) = \gamma(t) \vec{N}(t)$$

- $\frac{ds}{dt}(t) = \|\vec{f}'(t)\|$

La courbure décrit la déviation "normale" du vecteur tangent $\vec{T}$:

- $\gamma > 0$: $\vec{T}$ dévie vers la gauche dans le sens de parcours.
- $\gamma < 0$: $\vec{T}$ dévie vers la droite dans le sens de parcours.

Formules de Frénet

- $\frac{d\vec{N}}{ds} = -\gamma \vec{T}$
- $\frac{d\vec{T}}{ds} = \gamma \vec{N}$

Théorème de relèvement

Soit (I, f) une courbe paramétrée régulière de classe C^k tel que (I, f) est une *paramétrage par l'abscisse curviligne* : $\|f'(t)\| = 1$.

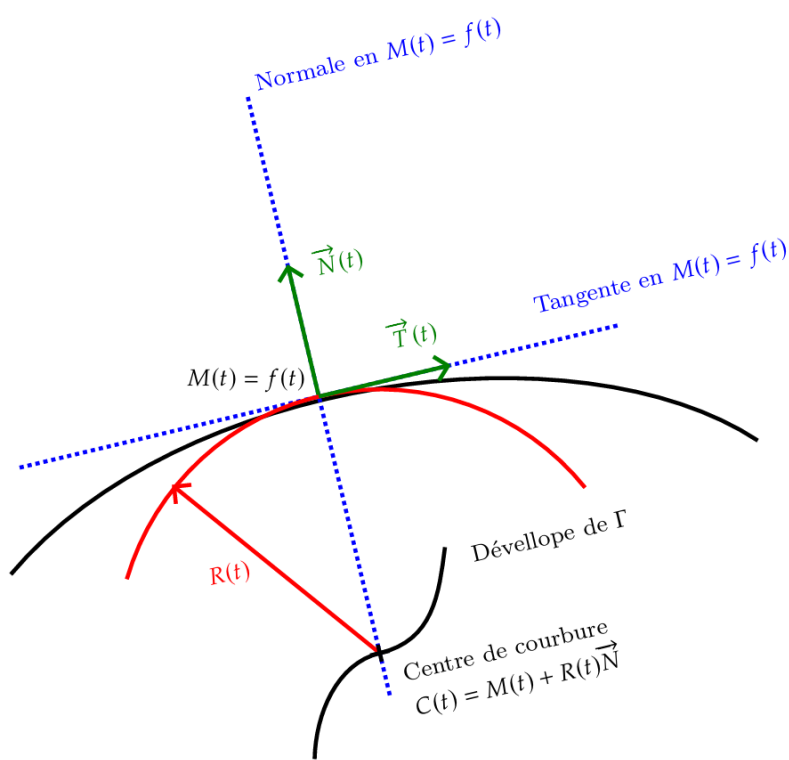
Il existe une fonction α de classe C^k sur I telle que :

$$\forall s \in I, \quad \vec{T}(s) = \cos(\alpha(s)) \vec{e}_1 + \sin(\alpha(s)) \vec{e}_2$$

- Avec $(\vec{e}_1, \vec{e}_2)$ une BOND fixe.
- $\gamma = \frac{d\alpha}{ds}$

Rayon et centre de courbure

Rayon de courbure



Soit $M(t)$ un **point birégulier** ($\gamma(t) \neq 0$) d'une courbe de classe C^2 .

On appelle rayon de courbure au point $M(t)$ le réel :

$$R(t) = \frac{1}{\gamma(t)} = \frac{ds}{d\alpha}$$

Centre de courbure

Si $\Gamma = (I, f)$ est birégulier de classe C^2 .

On appelle centre de courbure $C(t)$ de la courbe au point $M(t)$, le point :

$$C(t) = M(t) + R(t)\vec{N}(t)$$

Alors $t \mapsto C(t)$ est une courbe de classe C^1 appelé développée de Γ .

- Le cercle de courbure est le cercle de centre $C(t)$ et de rayon $R(t)$.

Enveloppe d'une famille de droites

Enveloppe

Soit $I \subset \mathbb{R}$. Soit $(D_t)_{t \in I}$ une famille de droites.

La courbe paramétrée de classe C^1 (I, f) est une enveloppe de la famille de droites $(D_t)_{t \in I}$:

$\Leftrightarrow \forall t \in I, D_t$ est la tangente au support Γ de la courbe en $M(t) = f(t)$.

$\Leftrightarrow \forall t \in I, f(t)$ est sur D_t et D_t est dirigée par $f'(t)$.

Soit le paramétrage $D_t : A(t) + \lambda(t)\vec{u}(t)$ un paramétrage des droites.

(I, f) est l'enveloppe des droites $(D_t)_{t \in I}$:

$\Leftrightarrow$ il existe une fonction $K(t)$ de classe C^1 sur I vérifiant :

$\forall t \in I, f(t) = A(t) + K(t)\vec{u}(t)$ et $f'(t)$ est colinéaire à $\vec{u}$

Alors on fait : $[f'(t), \vec{u}] = 0 \Leftrightarrow \det_{B_0}(f'(t), \vec{u}) = 0$

Développée comme enveloppe des normales

La développée d'une courbe birégulière est l'enveloppe de ses normales.